

RELATÓRIO DA REDE SOCIAL ARCANJO

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Arcanjo

Desenvolvedor: Gabriel Menezes Rehbein

Matérias: Projeto e desenvolvimento II e Programação Web

Categoria: Plataforma social para compartilhamento de projetos e portfólios

2. Apresentação do Projeto

O **Arcanjo** é uma plataforma digital criada com o objetivo de transformar a forma como projetos, portfólios e ideias são compartilhados na internet. A proposta principal do sistema é oferecer um ambiente moderno, visual, interativo e profissional, onde usuários possam divulgar suas criações, sistemas, protótipos, designs, trabalhos acadêmicos e soluções tecnológicas.

A plataforma busca unir características de uma rede social moderna com funcionalidades específicas para apresentação de projetos e construção de portfólios digitais. Dessa forma, o Arcanjo não funciona apenas como um espaço de publicação, mas também como uma ferramenta de valorização profissional, networking e descoberta de talentos.

O projeto foi pensado para atender estudantes, desenvolvedores, designers, criadores independentes e empresas interessadas em visualizar projetos e identificar profissionais criativos e tecnicamente preparados.

3. Problema Identificado

Atualmente, muitos estudantes, desenvolvedores e criadores enfrentam dificuldades para divulgar seus projetos de forma profissional. Mesmo quando possuem boas ideias, sistemas funcionais ou trabalhos bem desenvolvidos, muitas vezes esses projetos ficam limitados a pastas pessoais, repositórios pouco acessados ou publicações sem grande alcance.

Entre os principais problemas identificados estão:

- Dificuldade em organizar projetos em formato de portfólio.
- Falta de visibilidade para estudantes e novos profissionais.
- Poucas plataformas com foco específico em projetos.
- Dificuldade de demonstrar habilidades técnicas de forma visual.
- Baixa conexão entre criadores, empresas e oportunidades.
- Ausência de um ambiente social voltado para inovação e portfólios.

Grande parte das redes sociais existentes não possui foco direto em projetos profissionais. Já plataformas de código, como repositórios, normalmente são mais técnicas e menos visuais. O Arcanjo surge justamente para preencher esse espaço, unindo apresentação visual, interação social e valorização de trabalhos criativos.

4. Solução Proposta

O Arcanjo propõe uma plataforma onde usuários possam criar perfis, publicar projetos, compartilhar imagens, adicionar descrições, interagir com outros usuários e construir uma presença profissional mais forte.

A solução permite que cada usuário apresente seus trabalhos de maneira organizada, moderna e acessível. Além disso, a plataforma oferece recursos de interação semelhantes aos de redes sociais, como curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos.

Com isso, o Arcanjo busca aproximar criadores de oportunidades, facilitar a divulgação de projetos e criar uma comunidade voltada para tecnologia, criatividade e inovação.

5. Objetivos do Projeto

5.1 Objetivo Geral

Criar uma plataforma social moderna, focada no compartilhamento de projetos, na construção de portfólios digitais e na valorização de talentos criativos e tecnológicos.

5.2 Objetivos Específicos

- Facilitar a divulgação de projetos.
 - Incentivar a criatividade e a inovação.
 - Permitir a criação de perfis personalizados.
 - Valorizar portfólios digitais.
 - Promover conexões entre usuários.
 - Aproximar criadores de oportunidades profissionais.
 - Estimular o desenvolvimento tecnológico.
 - Criar uma experiência visual moderna e intuitiva.
 - Organizar projetos de forma acessível e profissional.
-

6. Público-Alvo

O Arcanjo foi desenvolvido para atender diferentes perfis de usuários.

Desenvolvedores

Profissionais e estudantes que desejam divulgar sistemas, aplicações, sites, APIs, protótipos e projetos acadêmicos.

Designers

Usuários que desejam apresentar interfaces, artes, identidades visuais, protótipos e conceitos criativos.

Criadores Independentes

Pessoas que desenvolvem ideias próprias e desejam ganhar visibilidade.

Estudantes

Alunos que precisam construir portfólios, demonstrar habilidades técnicas e apresentar projetos desenvolvidos durante sua formação.

Empresas e Recrutadores (OBJETIVO FUTURO)

Empresas interessadas em descobrir talentos, visualizar projetos práticos e identificar profissionais com potencial.

7. Funcionalidades da Plataforma

O Arcanjo conta com um conjunto de funcionalidades voltadas para publicação, interação, descoberta e gerenciamento de projetos.

7.1 Sistema de Usuários

A plataforma possui recursos para gerenciamento de usuários, incluindo:

- Cadastro.
- Login.
- Autenticação.
- Perfil personalizado.
- Foto de perfil.
- Informações profissionais.
- Controle de acesso.

Esse sistema permite que cada usuário tenha sua própria identidade dentro da plataforma.

7.2 Sistema de Publicações

Os usuários podem publicar diferentes tipos de conteúdos, como:

- Projetos.
- Sistemas.
- Designs.
- Protótipos.
- Ideias.
- Trabalhos acadêmicos.
- Soluções tecnológicas.

Cada publicação pode conter título, descrição, imagem, tecnologias utilizadas, links e informações adicionais.

7.3 Sistema de Interação

A plataforma permite interação entre usuários por meio de:

- Curtidas.
- Comentários.
- Salvamento de projetos.
- Compartilhamentos.
- Exploração de conteúdos.
- Visualização de projetos no feed.

Essas funcionalidades tornam a experiência mais dinâmica e aproximam o Arcanjo de uma rede social voltada para projetos.

7.4 Sistema de Exploração

O sistema possui uma área de descoberta, permitindo que os usuários encontrem novos projetos e criadores. Entre os recursos estão:

- Feed de projetos.
- Projetos em destaque.
- Exploração de criadores.
- Pesquisa de conteúdos.
- Filtros por tipo ou tecnologia.

7.5 Módulos Complementares

Além das funcionalidades principais, o Arcanjo também pode contar com módulos como:

- Dashboard de projetos.
- Página de perfil.
- Configurações de conta.
- Sistema de mensagens.
- Calendário.
- Diário de desenvolvimento.
- Painel administrativo.
- Sistema de notificações.

Esses módulos ampliam a proposta da plataforma e permitem que o sistema evolua para uma rede social mais completa.

8. Tecnologias Utilizadas

O projeto Arcanjo foi desenvolvido com tecnologias modernas voltadas para aplicações web full stack.

8.1 Backend

O backend é responsável pelo processamento das informações, autenticação, regras de negócio e comunicação com o banco de dados.

As principais tecnologias utilizadas são:

- **Node.js:** runtime JavaScript utilizado para executar o servidor backend.
- **Express.js:** framework responsável pela criação das rotas e estruturação da API.
- **PostgreSQL:** banco de dados relacional utilizado para armazenar usuários, projetos, comentários, curtidas e demais dados da aplicação.
- **TypeORM:** ORM utilizado para mapear entidades e facilitar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados.
- **Bcrypt:** biblioteca utilizada para criptografar senhas.
- **JWT:** tecnologia utilizada para autenticação baseada em tokens.
- **CORS:** middleware utilizado para permitir comunicação segura entre frontend e backend.
- **Dotenv:** biblioteca utilizada para gerenciar variáveis de ambiente.
- **NPM:** gerenciador de pacotes utilizado para instalar dependências e executar scripts.

8.2 Frontend

O frontend é responsável pela interface visual e pela experiência do usuário.

As principais tecnologias utilizadas são:

- **React:** biblioteca JavaScript utilizada para construção de interfaces componentizadas.
- **Next.js:** framework React utilizado para estruturação moderna do frontend.
- **HTML5:** linguagem de marcação utilizada para estruturar as páginas.
- **CSS3:** tecnologia utilizada para estilização, responsividade, animações e organização visual.
- **JavaScript ES6+:** linguagem utilizada para interatividade, comunicação com API e manipulação dinâmica da interface.

8.3 Banco de Dados

O banco de dados utilizado é o **PostgreSQL (supabase)**, responsável por armazenar as principais informações da plataforma, como:

- Usuários.
- Projetos.
- Comentários.
- Curtidas.
- Notificações.
- Dados de autenticação.
- Informações de perfil.

O sistema também utiliza gerenciamento de conexões para melhorar a performance e estabilidade da comunicação com o banco.

9. Arquitetura do Sistema

O Arcanjo utiliza uma arquitetura em camadas, inspirada no padrão MVC adaptado para API REST.

A estrutura em camadas tem como objetivo organizar o código, separar responsabilidades, facilitar a manutenção e permitir o crescimento futuro da aplicação.

9.1 Estrutura Geral do Backend

```
backend/
├── src/
│   ├── controllers/
│   ├── routes/
│   ├── services/
│   ├── repositories/
│   ├── entities/
│   ├── middlewares/
│   ├── config/
│   ├── database/
│   ├── utils/
│   ├── uploads/
│   ├── app.js
│   └── data-source.js
```


9.2 Controllers

Os controllers são responsáveis por receber requisições, chamar os serviços necessários e retornar respostas HTTP.

Exemplos:

- auth-controller.js
- project-controller.js
- user-controller.js
- notification-controller.js

9.3 Routes

As rotas definem os endpoints da API e direcionam as requisições para os controllers corretos.

Exemplos de endpoints:

POST /auth/login

GET /projects/feed

POST /projects/create

9.4 Services

Os services concentram as regras de negócio da aplicação. Essa camada processa dados, realiza validações e coordena ações mais complexas.

Exemplos de responsabilidades:

- Validar login.
- Criar token JWT.
- Verificar permissões.
- Criar projetos.
- Processar notificações.

9.5 Repositories

Os repositories fazem a comunicação direta com o banco de dados. Eles centralizam operações como busca, inserção, atualização e exclusão de dados.

9.6 Entities

As entities representam as tabelas do banco de dados. Elas definem a estrutura dos dados e seus relacionamentos.

Exemplos:

- User.
- Project.
- Comment.
- Notification.

9.7 Middlewares

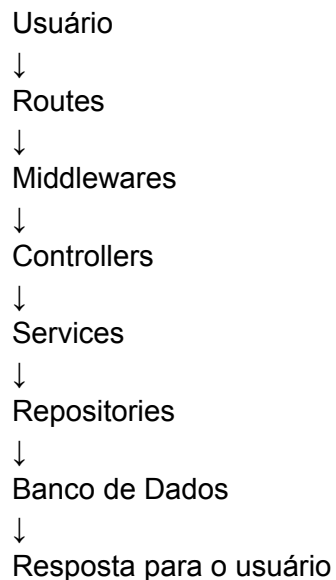
Os middlewares são executados antes da requisição chegar ao controller. Eles são utilizados para autenticação, validação, segurança e tratamento de erros.

Exemplos:

- Verificação de token JWT.
- Proteção de rotas.
- Tratamento de erros.
- Controle de acesso.

9.8 Fluxo da Aplicação

O fluxo principal da aplicação pode ser representado assim:



Essa estrutura melhora a organização do projeto e facilita a manutenção do sistema.

10. Design e Experiência do Usuário

Um dos principais focos do Arcanjo é a experiência visual. A plataforma foi planejada para transmitir modernidade, tecnologia, criatividade e fluidez.

Entre as características visuais do projeto estão:

- Layout responsivo.
- Interface moderna.
- Navegação intuitiva.
- Animações suaves.
- Visual tecnológico.
- Organização dinâmica de conteúdos.
- Experiência semelhante a redes sociais modernas.

A interface busca valorizar os projetos publicados, tornando cada conteúdo mais atrativo e fácil de visualizar.

11. Responsividade

O Arcanjo foi pensado para funcionar em diferentes dispositivos, como:

- Computadores.
- Tablets.
- Smartphones.

A responsividade é importante porque muitos usuários acessam plataformas digitais pelo celular. Por isso, o sistema busca manter boa navegação, leitura e organização visual em diferentes tamanhos de tela.

12. Segurança e Privacidade

O projeto considera aspectos importantes relacionados à segurança dos usuários e proteção das informações.

Entre os recursos e preocupações estão:

- Criptografia de senhas com Bcrypt.
- Autenticação com JWT.
- Proteção de rotas.
- Controle de acesso.
- Uso de variáveis de ambiente.
- Privacidade de dados.
- Segurança na comunicação entre frontend e backend.

Esses elementos contribuem para tornar a aplicação mais confiável e segura.

13. Impacto Esperado

O Arcanjo busca gerar impacto principalmente na educação tecnológica, no desenvolvimento profissional e na divulgação de projetos.

Entre os impactos esperados estão:

- Maior visibilidade para estudantes.
- Incentivo à inovação.
- Valorização de talentos.
- Fortalecimento da comunidade tecnológica.
- Criação de oportunidades profissionais.
- Melhor organização de portfólios digitais.
- Aproximação entre criadores e empresas.

A plataforma pode ajudar principalmente pessoas em início de carreira, que muitas vezes possuem projetos interessantes, mas não têm um espaço adequado para apresentá-los.

14. Diferenciais do Projeto

Os principais diferenciais do Arcanjo são:

- Plataforma focada especificamente em projetos.
- União entre rede social e portfólio digital.
- Interface visual moderna.
- Experiência interativa.
- Ambiente criativo e tecnológico.
- Valorização de talentos.
- Possibilidade de networking profissional.
- Organização de projetos em formato atrativo.
- Estrutura escalável para crescimento futuro.

O grande diferencial do Arcanjo está em não ser apenas uma rede social comum, mas sim uma plataforma voltada para apresentação de habilidades, projetos e criatividade.

15. Pontos Fortes

O projeto apresenta diversos pontos positivos, como:

- Ideia relevante para estudantes e desenvolvedores.
 - Boa proposta de inovação.
 - Potencial de impacto profissional.
 - Uso de tecnologias modernas.
 - Arquitetura organizada em camadas.
 - Separação de responsabilidades.
 - Possibilidade de expansão.
 - Foco em experiência visual.
 - Aplicação prática no mercado de tecnologia.
-

16. Possibilidades Futuras

O Arcanjo possui grande potencial de expansão. Entre as funcionalidades futuras planejadas ou possíveis estão:

Inteligência Artificial

Sugestões inteligentes de projetos, recomendações de conteúdo e auxílio na construção de portfólios.

Gamificação

Sistema de conquistas, níveis, medalhas e reconhecimento de usuários.

Área Profissional

Espaço voltado para recrutadores, vagas e oportunidades profissionais.

Comunidades

Criação de grupos temáticos para diferentes áreas, como programação, design, inteligência artificial, jogos e inovação.

Feed Inteligente

Sistema de recomendação baseado em interesses dos usuários.

Chat em Tempo Real

Comunicação direta entre usuários para networking e colaboração.

Sistema de Seguidores

Possibilidade de acompanhar criadores e receber atualizações de novos projetos.

17. Viabilidade Técnica

O projeto demonstra viabilidade técnica por utilizar tecnologias consolidadas no mercado, como Node.js, Express, React, Next.js, PostgreSQL e TypeORM.

A arquitetura em camadas contribui para que o sistema seja mantido e expandido com mais facilidade. Além disso, a separação entre frontend, backend e banco de dados torna a aplicação mais organizada e preparada para futuras melhorias.

Apesar disso, por ser uma plataforma social, o projeto exige atenção em pontos como performance, segurança, armazenamento de arquivos e escalabilidade do banco de dados.

18. Conclusão

O projeto **Arcanjo** representa uma proposta moderna, relevante e inovadora para o compartilhamento de projetos e construção de portfólios digitais.

A plataforma busca resolver um problema real enfrentado por estudantes, desenvolvedores, designers e criadores independentes: a dificuldade de divulgar seus trabalhos de forma profissional, visual e acessível.

Com uma proposta que une rede social, portfólio digital, interação entre usuários e valorização de talentos, o Arcanjo possui potencial para se tornar uma ferramenta importante no desenvolvimento profissional de novos criadores.

Do ponto de vista técnico, o projeto utiliza tecnologias modernas e uma arquitetura organizada, permitindo manutenção, escalabilidade e evolução contínua. Com melhorias futuras, como inteligência artificial, gamificação, comunidades e área profissional, o Arcanjo pode se tornar uma plataforma ainda mais completa e impactante.

Assim, o Arcanjo se destaca como uma solução promissora dentro do contexto de tecnologia, inovação e networking profissional.

19. Autor

Gabriel Menezes Rehbein